Лабораторная работа № 3

Нелинейные уравнения и системы

Авторы: Дернович Арсений, Русецкий Егор

IV.12.3, вариант б)

Уравнение $4x^3 - 12x^2 + 3x - 5 = 0$

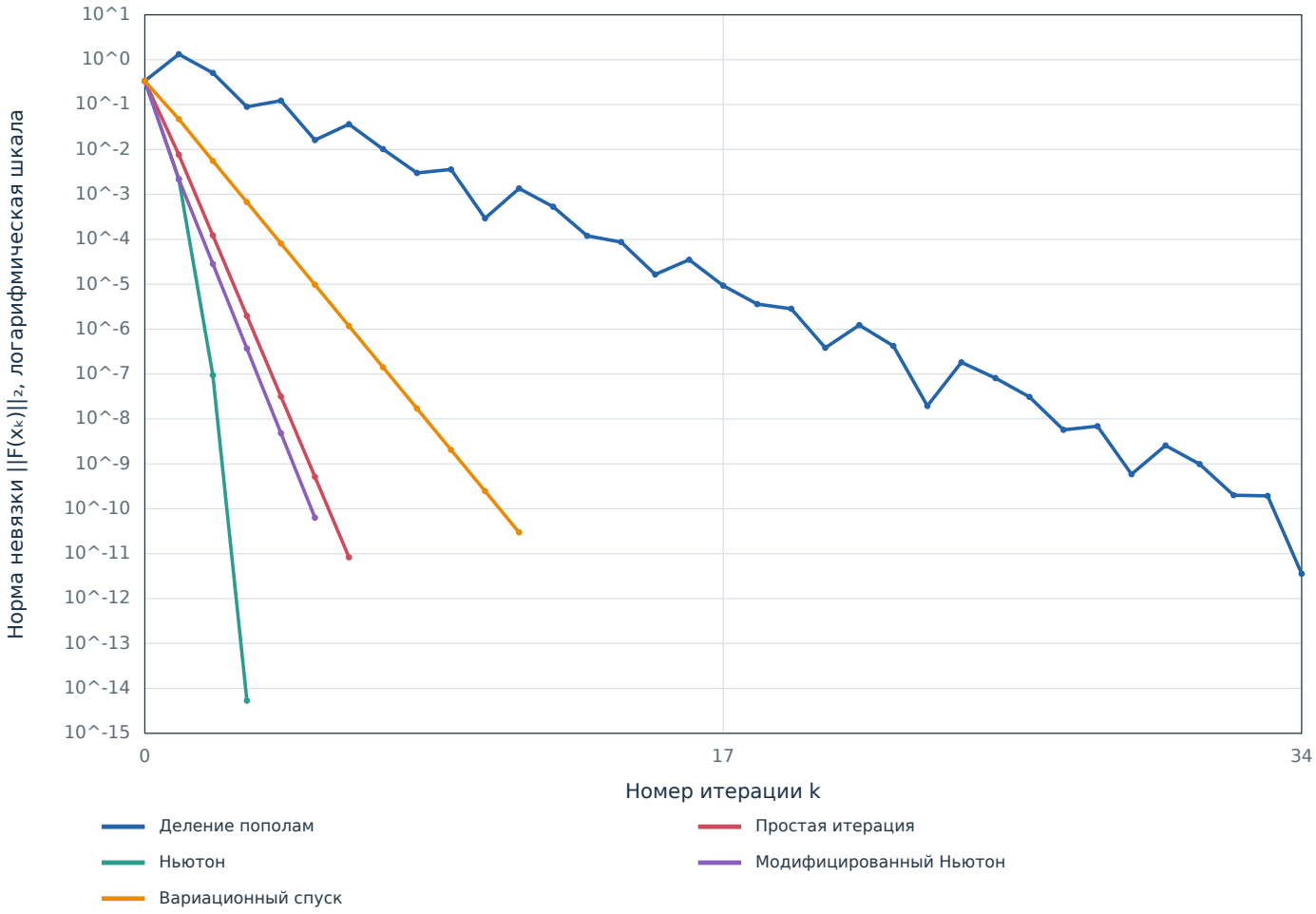
Система/функция и результат

$F(x) = 4x^3 - 12x^2 + 3x - 5$; решение: $x = 2.89014538584$

Простая итерация: $\varphi(x)=x-0{,}03F(x)$; отрезок $[2{,}8;\ 3]$, $x_0=2{,}9$.

У F' нули при $x=1\pm\sqrt{3}/2$, в обеих точках $F<0$; поскольку $F(x)\to+\infty$ при $x\to+\infty$, единственный корень лежит на $[2{,}8;\ 3]$.

Метод	Итерации	$\|\|F(x)\|\|_2$
Деление пополам	34	3.58e-12
Простая итерация	6	8.31e-12
Ньютон	3	5.33e-15
Модифицированный Ньютон	5	6.32e-11
Вариационный спуск	11	2.98e-11



IV.12.3, вариант д)

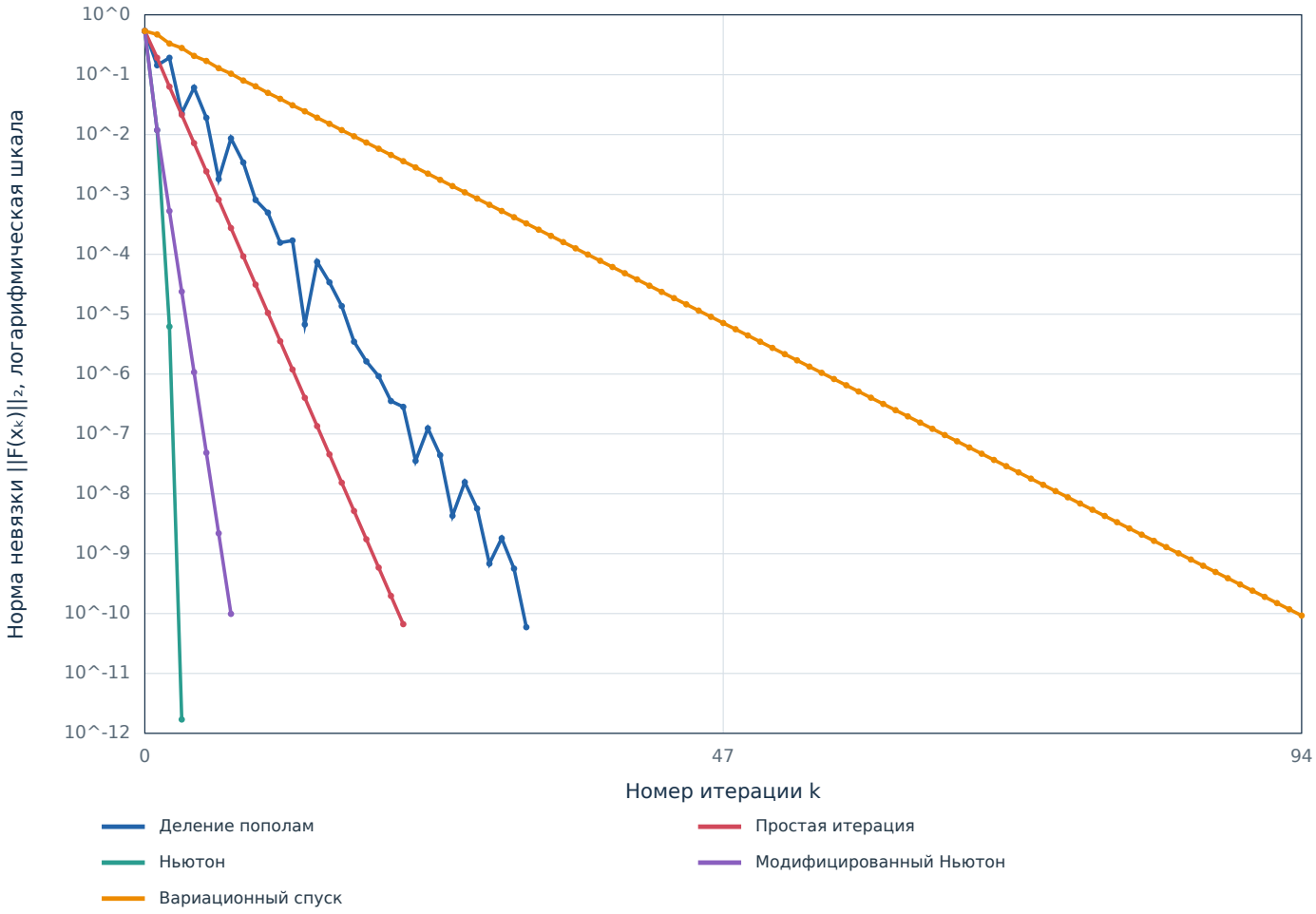
Уравнение arctg(x − 1) + 2x = 0

Система/функция и результат

F(x) = arctan(x − 1) + 2x; решение: x = 0.304013596615

Простая итерация: φ(x)=−0,5 arctan(x−1); отрезок [0; 1], x_0=0,5.
F'(x)=2+1/(1+(x−1)²)>0, поэтому корень единственный; F(0)<0<F(1).

Метод	Итерации	$\|\|F(x)\|\|_2$
Деление пополам	31	5.92e-11
Простая итерация	21	6.65e-11
Ньютон	3	1.70e-12
Модифицированный Ньютон	7	9.88e-11
Вариационный спуск	94	9.26e-11



IV.12.4, вариант а)

Пересечение $\sin(x + 1) - y = 1{,}2;\ \ 2x + \cos y = 2$

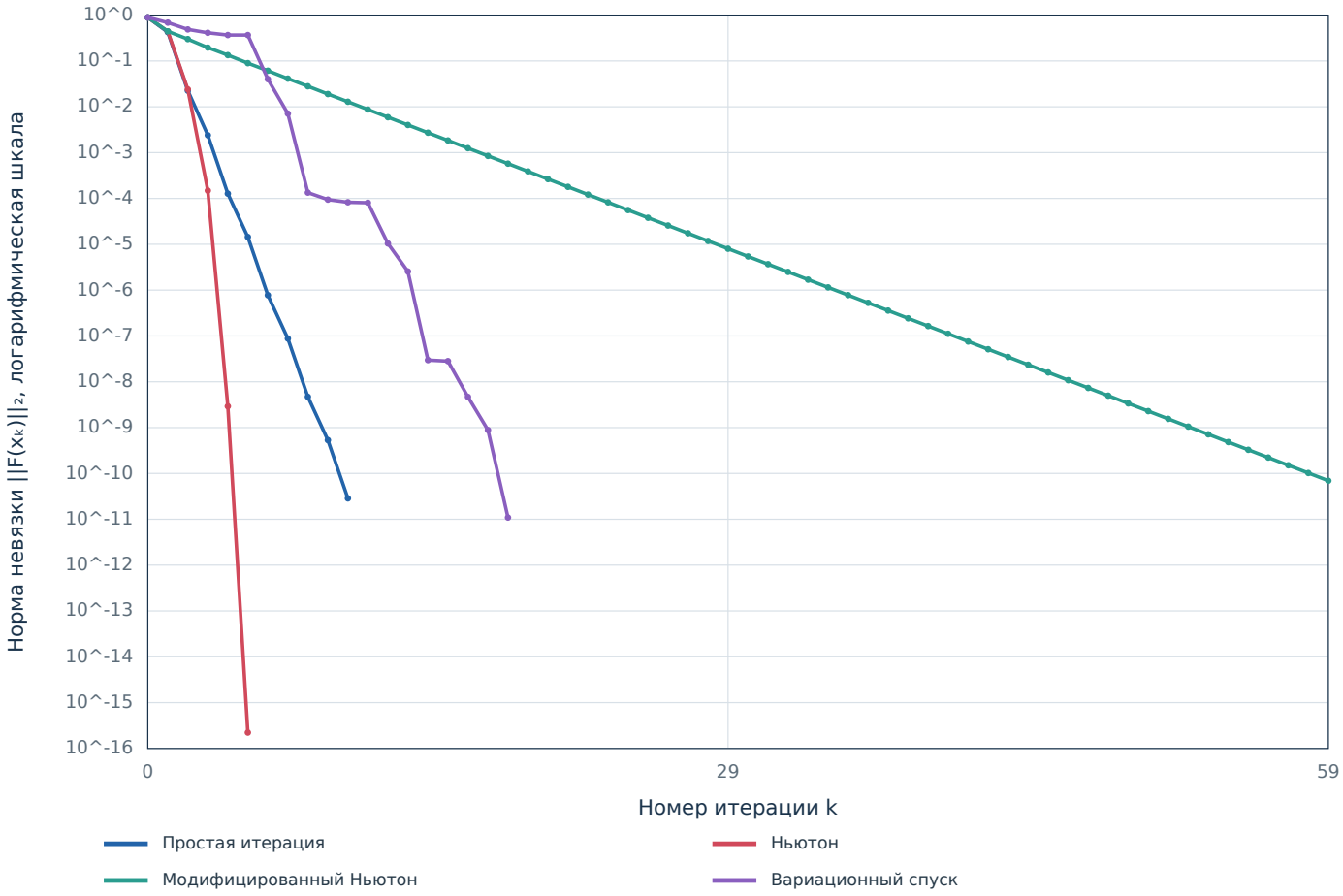
Система/функция и результат

$F_1 = \sin(x + 1) - y - 1{,}2;\ F_2 = 2x + \cos y - 2$; решение: $(x,y)=(0.5101501575, -0.2018384154)$

Простая итерация: $x_{k+1}=1-0{,}5\cos y_k$; $y_{k+1}=\sin(x_k+1)-1{,}2$; начальное приближение $(x_0,y_0)=(1;-1)$.

Эквивалентное отображение $x=1-0{,}5\cos y$, $y=\sin(x+1)-1{,}2$ сжимает прямоугольник $[0{,}5;1{,}5]\times[-2{,}2;-0{,}2]$; в нём пересечение единственно.

Метод	Итерации	$\|\|F(x)\|\|_2$
Простая итерация	10	2.86e-11
Ньютон	5	2.22e-16
Модифицированный Ньютон	59	6.93e-11
Вариационный спуск	18	1.09e-11



IV.12.6, вариант г)

Пересечение sin x − y = 1,32; cos y − x = −0,85

Система/функция и результат

$F_1 = \sin x - y - 1{,}32$; $F_2 = \cos y - x + 0{,}85$; решение: (x,y)=(1.79133861, -0.3442210364)

Простая итерация: $x_{k+1}=\cos y_k+0{,}85$; $y_{k+1}=\sin x_k-1{,}32$; начальное приближение $(x_0,y_0)=(1{,}6;-0{,}4)$.

Из первого уравнения y=sin x−1,32, из второго x=cos y+0,85, поэтому x∈[−0,15;1,85]. На этом интервале приведённая функция cos(sin x−1,32)−x+0,85 строго убывает и имеет единственный нуль.

Метод	Итерации	$\|\|F(x)\|\|_2$
Простая итерация	17	2.94e-11
Ньютон	4	1.11e-16
Модифицированный Ньютон	11	5.41e-11
Вариационный спуск	14	3.33e-11

